

0061 Compresseur T ↓

Description

Le message d'avertissement de la fonction de surveillance de la marche à froid est actif !

La température de l'huile est restée trop longtemps en dessous de la température optimale de sortie d'air (SETPOINT-ADT).

Il s'agit d'une mesure de protection pour le compresseur !

Il s'agit d'éviter que du condensat ne se forme dans le compresseur et ne se mélange à l'huile.

Cette émulsion peut conduire à la formation de rouille et par conséquent à un endommagement du bloc compresseur.

La surveillance de la marche à froid est activée en usine pour les unités de taille ASD à HSD et peut également être activée pour les petits compresseurs à vis (classe S).

Le message d'avertissement 0061 (W) Compresseur T ↓ est déclenché lorsque la valeur de surveillance de la marche à froid passe en dessous de -20 000 K/s (Kelvin par seconde).

La valeur actuelle de surveillance de la marche à froid est affichée dans le menu 10.5.4 et ne peut pas être réinitialisée.

Le système électronique de la gestion thermique du SC2 calcule en fonction de :

- La température d'admission

- La pression interne ou la pression nette (selon le type de compresseur)

- La vitesse actuelle du moteur principal (uniquement avec SFC)

- La température optimale de sortie d'air du système (SETPOINT-ADT) pendant le fonctionnement en charge.

Cette température optimale de sortie d'air permet de garantir de manière fiable, pendant le fonctionnement du compresseur, qu'aucun condensat ne se forme, ce qui pourrait provoquer des dommages dus à la corrosion dans le processus de compression.

Le SETPOINT-ADT peut être lu dans le menu 5.6.1.1 Contrôleur ADT dans le SC2.

Si le compresseur n'est pas équipé de la gestion thermique électronique, la température nominale de l'élément d'expansion correspond au SETPOINT-ADT.

Cette température doit être saisie manuellement dans le Sigma Control.

Afin d'atteindre la température optimale de refoulement de l'air (SETPOINT-ADT) et de la maintenir aussi constante que possible, le refroidissement de l'huile du compresseur est influencé par le servomoteur électrique (alternativement l'élément d'expansion) et, si disponible, par la régulation de la vitesse du ventilateur du refroidisseur d'huile.

Si la température ACTUELLE dans le réservoir séparateur d'huile ou l'ADT ACTUEL (selon le type de compresseur) descend en dessous de la valeur seuil définie (ADT min.) pendant le fonctionnement en charge, le compteur de marche à froid commence à compter de 0 K/s vers la plage négative. Le compresseur fonctionne trop à froid !

Si la valeur passe en dessous de la valeur de surveillance de la marche à froid susmentionnée de -20 000 K/s en

raison d'un fonctionnement à froid prolongé, le message d'avertissement 0061 est déclenché.

En fonction du type de compresseur, il faut distinguer les valeurs seuils suivantes :

Compresseurs avec sonde de température Pt-100 au niveau du réservoir de séparation d'huile (à partir de DSD)
: ADT min. = SETPOINT-ADT - 10 K

Compresseurs sans sonde de température Pt-100 sur le réservoir de séparation d'huile (jusqu'à CSDX) : ADT min. = SETPOINT-ADT - 5 K

Après avoir acquitté manuellement le message d'avertissement sur l'écran du SC2, le message est toujours actif en arrière-plan, ce qui peut être reconnu par la LED jaune.

Le message d'avertissement est automatiquement réinitialisé lorsque le système a été exploité au-dessus de la valeur seuil ADT min. pendant une période suffisamment longue et que la surveillance de la marche à froid a de nouveau dépassé la valeur négative minimale de -20.000 K/s.

Dans le menu 1.2. Statistiques, la valeur minimale atteinte de la surveillance de la marche à froid est toujours affichée.

Remèdes

- Faire fonctionner le compresseur à la température finale optimale de compression (SETPOINT-ADT).
- Vérifier l'ADT en fonctionnement en charge.
- Vérifier l'utilisation du compresseur -> compresseur surdimensionné ?
- Vérifier les conditions de refroidissement - température de l'air de refroidissement/ambiant trop basse ? / Vérifier le bon fonctionnement de la commande d'air de refroidissement externe/interne (commande du volet de recirculation) !
- Vérifier le fonctionnement de la vanne ETM. Faites passer le mode de fonctionnement de la vanne d'automatique à manuel et réglez différents points de consigne (par exemple 10%, 50%, 90%).
- Vérifiez que l'ETM atteint la position correcte. En option, la tension de commande peut être coupée et remise en marche pour provoquer un fonctionnement de référence de la vanne ETM.
- Vérifiez la récupération de chaleur ou l'ETM de la récupération de chaleur (température d'entrée trop froide ? / ETM ou élément thermique suspendu/défectueux ?).
- Compresseurs SFC : Vérifiez l'utilisation des systèmes en fonction de la vitesse dans le menu 1.2. Statistiques (heures d'utilisation / vitesse d'utilisation).
- Installations sans ETM : Élément thermostatique défectueux ou valeur de température erronée saisie dans Sigma Control.
- Mettre à jour le SC 2 avec la dernière version du logiciel pour utiliser l'état technique actuel de la fonction de surveillance de la marche à froid.